

安徽大学 2024—2025 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》期中试卷

(闭卷 时间 90 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

得分

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

- 十进制数 28 用 8421BCD 码表示为 ()。
A. 10 1000 B. 0010 1000 C. 00101 D. 0010 10
- 不与十进制数 $(54.5)_{10}$ 等值的数或代码为 ()。
A. $(01010100.0101)_{8421BCD}$ B. $(36.8)_{16}$ C. $(110101.1)_2$ D. $(10000111.1000)_{\text{余3码}}$
- 以下表达式中符合逻辑运算法则的是 ()。
A. $CC=C^2$ B. $0+1=0$ C. $0<1$ D. $A+A=A$
- 2024 个 A 异或结果为 ()。
A. 0 B. $\bar{A}$ C. 1 D. A
- 因为 $AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C$, 所以 ()。
A. $B=0$ B. $BC=0$
C. $BCD=0$ D. BCD 所包含的最小项被 AB 和 $\bar{A}C$ 覆盖
- $F(A, B, C) = \overline{(AB+C)BC}$, 它的对偶函数为 ()。
A. $F^* = A+B+C+\bar{B}+\bar{C}$ B. $F^* = (A+B)C+B+C$
C. $F^* = A+BC+\bar{B}+\bar{C}$ D. $F^* = (A+B)C+\bar{B}+\bar{C}$
- $F(A, B, C, D) = AB + A\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D$, 它的反函数为 ()。
A. $\bar{F} = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11)$ B. $\bar{F} = \sum m(0, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)$
C. $\bar{F} = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13)$ D. $\bar{F} = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13)$
- 下面表述正确的是 ()。
A. 同一个逻辑函数所有最小项相或为 0 B. 同一个逻辑函数所有最大项相与为 1

C. 同一个逻辑函数的最大项表达式和最小项表达式相等

D. 同一个逻辑函数任意两个最大项相与必为 0

9. 欲对 64 个输入信号进行编码，则编码器输出端至少需要（ ）根线。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

10. 下面式子中，变量变化不会产生逻辑冒险的是（ ）。

A. $F = \bar{A} + ABCD$

B. $F = \bar{A}B + A\bar{B}$

C. $F = A\bar{B} + BCD$

D. $F = AD + BC\bar{D}$

二、简答题（每题 10 分，共 20 分）

得分

11. 用公式法化简函数 $F = A + \bar{B} + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}D$ 。

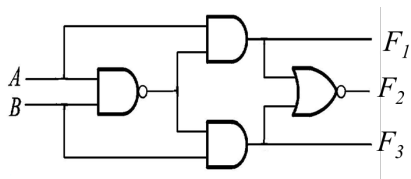
12. 用卡诺图将下列逻辑函数化简成与非与非式。

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0, 2, 7, 13, 15) + \sum d(1, 3, 4, 5, 6, 8, 10)$$

三、分析题（第 13 题 10 分，14 题 5 分，共 15 分）

得分

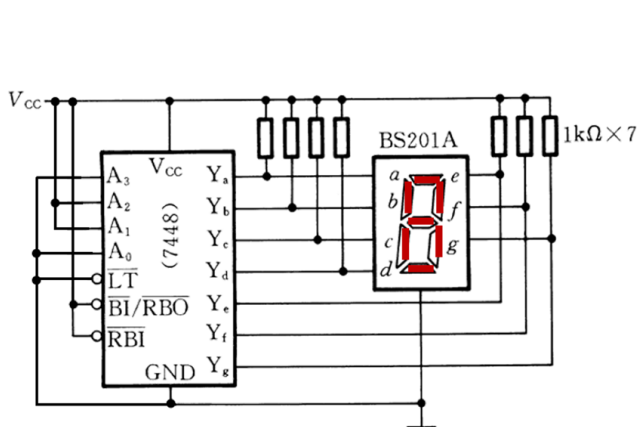
13. 写出下图所示组合电路输出函数 F_1, F_2, F_3 的表达式，并分析电路逻辑功能。



14. 某同学设计了一个显示 6 的数码管显示电路，结果如下图所示。显示译码器功能表如下表所示。

(1) 此数码管是共阴极连接还是共阳极连接？（2 分）

(2) 分析该电路显示是否正确，若不正确分析原因，并修改电路。（3 分）

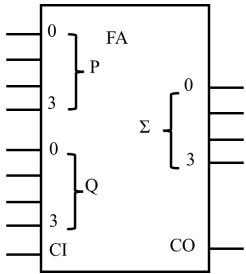


译码器 7448	□ 辨					□ 及									
	$\overline{LT}$	$\overline{RBI}$	A_3	A_2	A_1	A_0	$\overline{BI}/\overline{RBO}$	a	b	c	d	e	f	g	
$\overline{BI}/\overline{RBO}$ (□)	1	1	1	1	1	1	0 (辨)	0	0	0	0	0	0	0	
$\overline{LT}$ (□)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
$\overline{RBI}$ (动线□)	1	0	0	0	0	0	0 (及)	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
3	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1		
4	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1		
5	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1		
6	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1		
7	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0		
8	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
9	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
10	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0		
11	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
12	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1		
13	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1		
14	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1		
15	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		

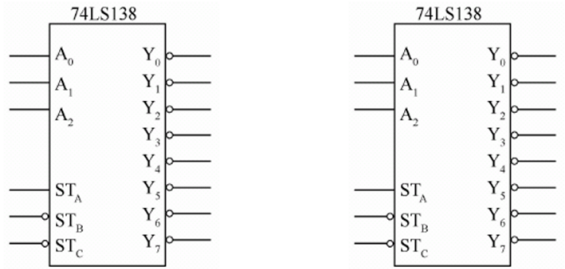
四、设计题：（15 题 10 分，16 题 10 分，17 题 15 分，共 35 分）

得分	
----	--

15. 采用 4 位全加器将余 3BCD 码 ABCD 转换为 8421BCD 码 F₄F₃F₂F₁，分析并画出电路。



16. 甲乙丙丁四位股东进行投票表决，其中甲为大股东，在甲赞成情况下，总赞成人数达到半数及以上通过表决。在甲反对情况下，另三人都赞成也可通过表决，请列出真值表，写出逻辑函数表达式，采用 2 片 3 线-8 线译码器 74LS138 及简单逻辑门电路实现。



17. 试用双 4 选 1 数据选择器 74HC153 实现逻辑函数：

$$\begin{cases} Y_1 = A\bar{B} + \bar{A}B \\ Y_2 = A\bar{B} + \bar{B}C + ABC \end{cases}, \text{ 仅使用一片 74HC153 在电路图中完成设计电路。}$$

